

Deze les: §3.1.4 Maximumprijs

Nu: Startopdracht

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. **Maak de startopdracht.**
3. Uitleg bij de lesdoelen.
4. Begin bij de basisopgaven en stel vragen. Lukt dat goed, ga dan naar de zelfstandige oefening. Maak daarna de doelopgave en kijk vervolgens je antwoorden na.
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 34.
7. Zet je huiswerk in je agenda.

Lesdoelen

Binding bepalen, hoeveelheden berekenen en tekenen, toegang tot het product verklaren.

Startopdracht

**Pagina 34 · Opgaven 28 en 29
29: verkennen, theorie p. 32–33**

Huiswerk

§3.1.4 Maximumprijs

Basis: 30 en 31

Zelfstandig: 32 en 33

Doelopgave: 34

Maken en nakijken

Een maximumprijs: de hoogste toegestane prijs

Je vergelijkt de prijsgrens met het vrije evenwicht.

Prijsgrens	Gevolg in ons model
$P_{\max} < P_0$	Bindend: de vrije prijs is verboden.
$P_{\max} \geq P_0$	Niet bindend: het vrije evenwicht blijft mogelijk.

Daarna: Q_v , Q_a , werkelijke verkopen en het tekort.

Wie kan kopen? Dat hangt ook af van de toewijzing.

Thermosbekers: de gegevens

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

Vraag: $P = 24 - 0,25Q$

Aanbod: $P = 4 + 0,25Q$

P: euro per beker. Q: thermosbekers per week.

Maximumprijs: € 11 per beker

Elke koper wil één beker. Er is geen extra aanvoer.
Alle aangeboden bekens worden verkocht aan de kopers met de hoogste betalingsbereidheid.

Eerst het vrije evenwicht

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

Vraagprijs = aanbodprijs bij dezelfde Q

$$24 - 0,25Q = 4 + 0,25Q$$

$$20 = 0,50Q$$

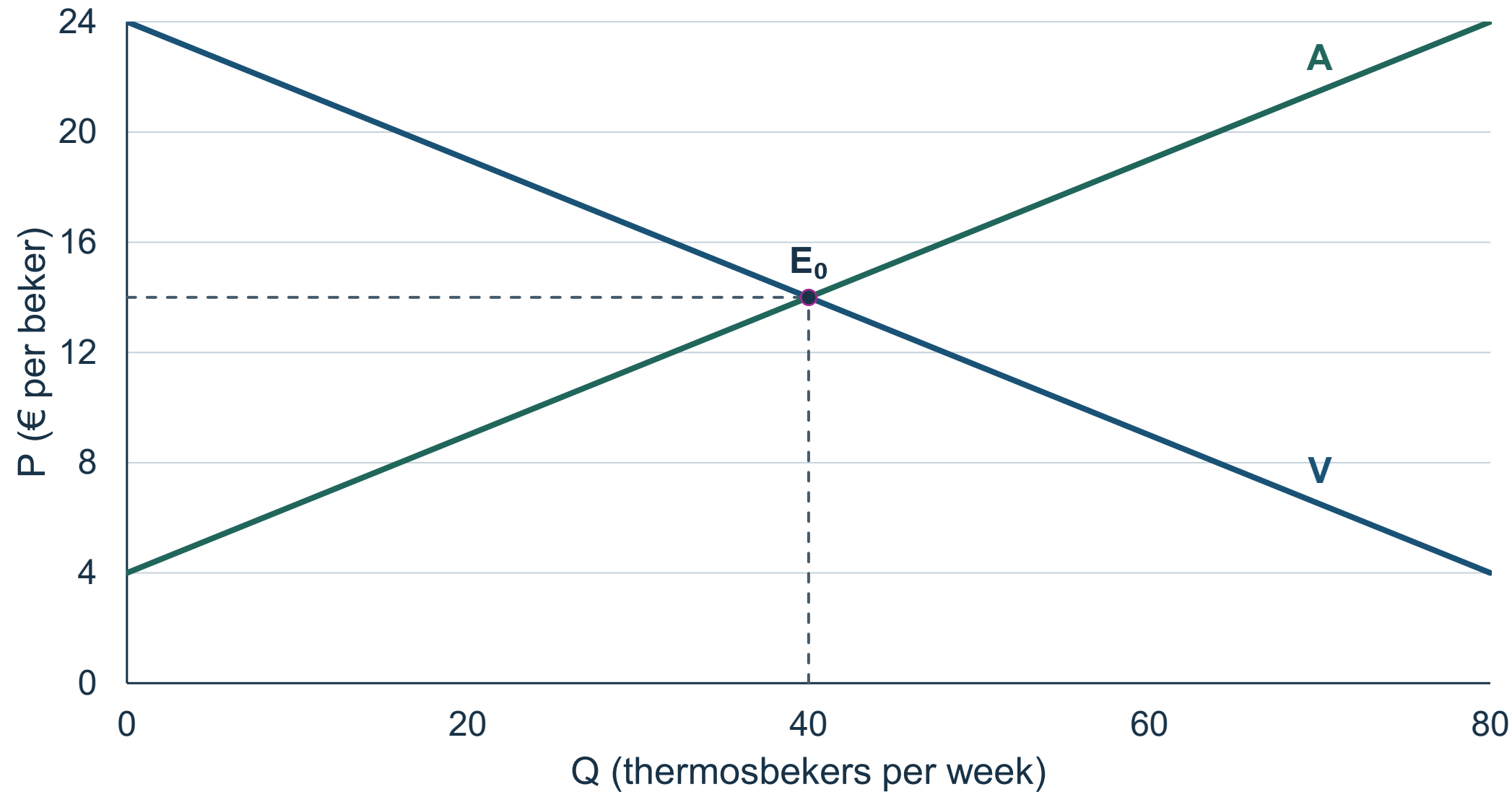
$$Q_0 = 40 \text{ thermosbekers per week}$$

$$\mathbf{P_0 = 24 - 0,25 \times 40 = \text{€ } 14 \text{ per beker}}$$

$$\text{Controle op A: } 4 + 0,25 \times 40 = \text{€ } 14$$

Het vrije evenwicht in de grafiek

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek



E_0

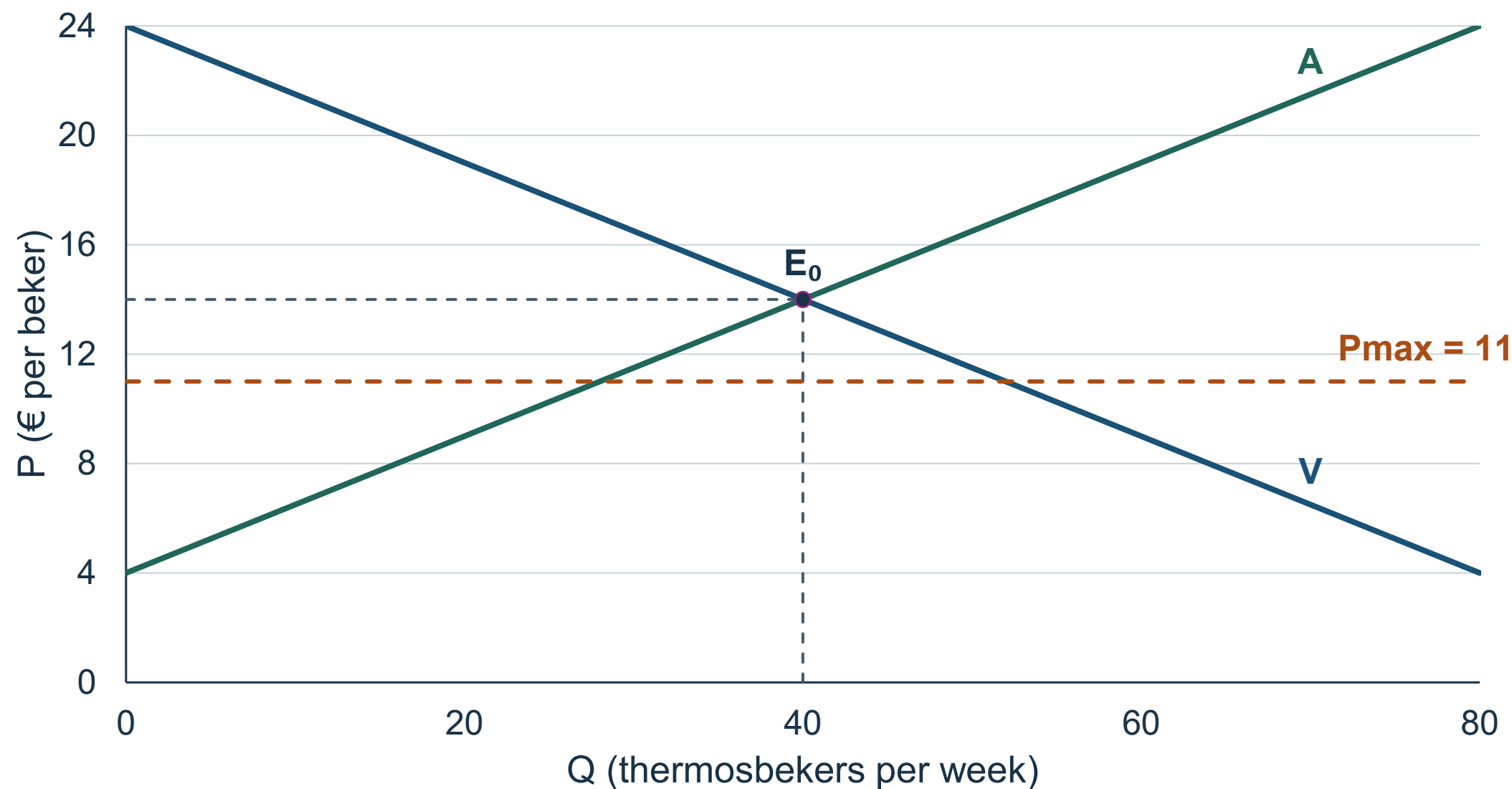
$Q_0 = 40$

$P_0 = € 14$

Vraag en aanbod
zijn hier gelijk.

€ 11 ligt onder de vrije prijs

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek



€ 11 < € 14

Bindend

V en A blijven
op hun plaats.

Beide partijen
reageren op € 11.

Two gewenste hoeveelheden bij € 11

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

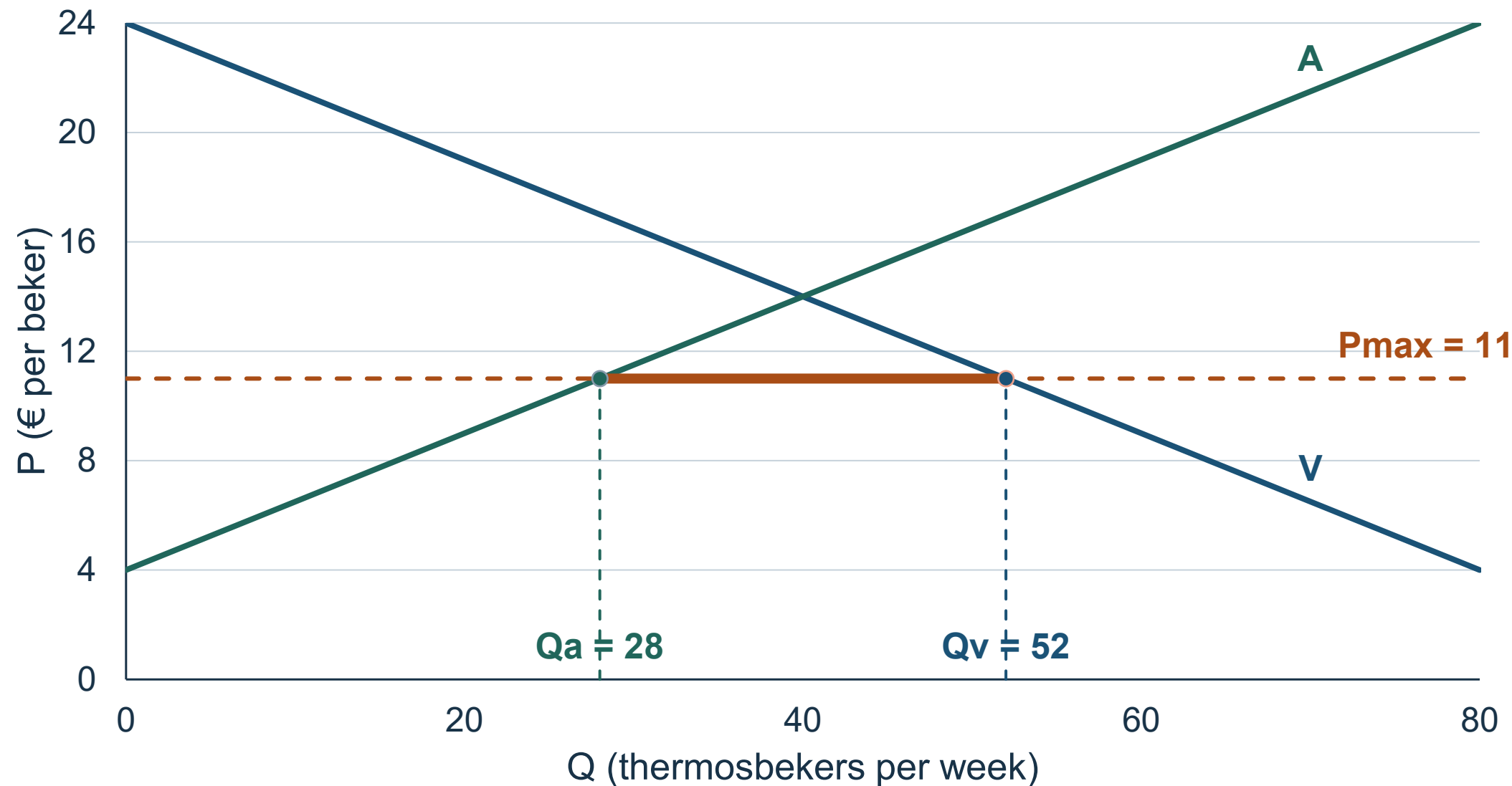
Vraag: wat kopers willen	Aanbod: wat verkopers willen
$11 = 24 - 0,25Q_v$	$11 = 4 + 0,25Q_a$
$0,25Q_v = 13$	$0,25Q_a = 7$
$Q_v = 52$ bekens per week	$Q_a = 28$ bekens per week

Controle: $24 - 0,25 \times 52 = 11$

Controle: $4 + 0,25 \times 28 = 11$

Verkopen en tekort in de grafiek

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek



28 verkocht

Tekort
 $52 - 28 = 24$

Bekers per week

Tekort: horizontaal
van 28 tot 52.

Een lagere prijs geeft niet iedereen toegang

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

Bij € 11 per beker	Aantal per week
Willen kopen	52
Krijgen een beker	28
Willen kopen, maar krijgen geen beker	24

De 28 hoogste betalingsbereidheden krijgen voorrang.

Zonder toewijzingsregel weet je niet wie er kan kopen.

Een maximum van € 17 bindt hier niet

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

Zelfde markt: vrije prijs € 14, vrije hoeveelheid 40

Maximumprijs	Werkelijke prijs	Verkocht per week
€ 11	€ 11	28 bekers
€ 17	€ 14	40 bekers

€ 14 blijft toegestaan. Het vrije evenwicht blijft bestaan.

Binding hangt ook af van de markt

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

De maximumprijs blijft € 17.

Situatie	Vrije evenwichtsprijs	Bindt € 17?
Oorspronkelijke markt	€ 14	Nee: € 14 is toegestaan.
Na toename van de vraag	€ 20 (gegeven)	Ja: € 20 is verboden.

Vergelijk steeds met het vrije evenwicht in dié situatie.

Korte controle

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

Terug naar de oorspronkelijke bekermarkt: $P_{\max} = € 11$.

**“52 kopers willen een beker.
Dus er worden 52 bekera verkocht.”**

Welke hoeveelheid bepaalt de verkoop? Welke aanname is nodig?

Deze les: §3.1.4 Maximumprijs

Nu: Oefenen

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. Maak de startopdracht.
3. Uitleg bij de lesdoelen.
4. **Begin bij de basisopgaven en stel vragen. Lukt dat goed, ga dan naar de zelfstandige oefening. Maak daarna de doelopgave en kijk vervolgens je antwoorden na.**
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 34.
7. Zet je huiswerk in je agenda.

Lesdoelen

Binding bepalen, hoeveelheden berekenen en tekenen, toegang tot het product verklaren.

Startopdracht

Pagina 34 · Opgaven 28 en 29
29: verkennen, theorie p. 32–33

Huiswerk

§3.1.4 Maximumprijs
Basis: 30 en 31
Zelfstandig: 32 en 33
Doelopgave: 34
Maken en nakijken

Opgave 34 · Tenten voor een weekend

Verschillende bedrijven verhuren dezelfde soort tent.

Vraag: $P = 18 - 0,10Q$

Aanbod: $P = 6 + 0,10Q$

P is de huur in euro per tent voor één weekend.

Q is tenten per weekend.

Er komt een maximumprijs van € 10. Er is geen extra aanvoer.

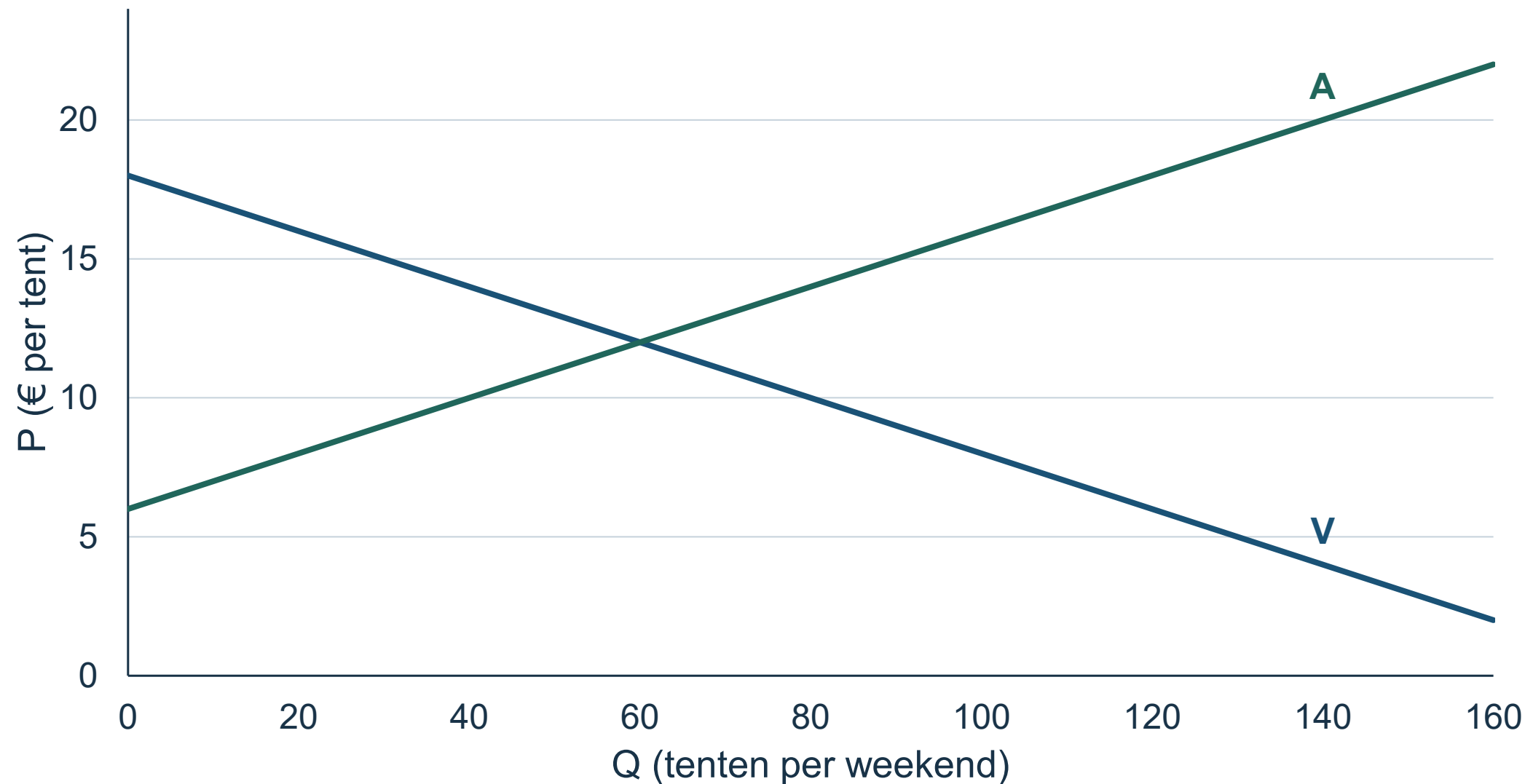
Alle aangeboden tenten worden verhuurd, aan de vragers met de hoogste betalingsbereidheid.

Opgave 34 · Deelvragen a en b

- a.** Bereken de vrije evenwichtsprijs en -hoeveelheid.
Leg uit of de maximumprijs bindt.
-
- b.** Bereken de gevraagde en aangeboden hoeveelheid,
het werkelijke aantal verhuurde tenten en het tekort.

Opgave 34 · Deelvraag c en basisgrafiek

c. Teken de maximumprijs in de basisgrafiek.



Markeer Q_v , Q_a en het werkelijke aantal verhuringen.

Geef het tekort aan.

Geen belasting-
of subsidiewig

Opgave 34 · Deelvragen d en e

- d.** Een huurder zegt: “De lagere huur is goed voor iedereen die voor € 10 een tent wil huren.”
Beoordeel met de uitkomsten en de toewijzingsregel.
-
- e.** Stel dat de maximumprijs € 14 is in plaats van € 10.
Geef dan de werkelijke huur en het aantal verhuringen.
Licht toe.

34a · Vrij evenwicht en binding

$$18 - 0,10Q = 6 + 0,10Q$$

$$12 = 0,20Q$$

$$Q_0 = 60 \text{ tenten per weekend}$$

$$P_0 = 18 - 0,10 \times 60 = \text{€ } 12 \text{ per tent}$$

$$\text{Controle: } 6 + 0,10 \times 60 = \text{€ } 12$$

€ 10 < € 12. De maximumprijs bindt.

34b · Vraag en aanbod bij € 10

Gevraagd	Aangeboden
$10 = 18 - 0,10Q_v$	$10 = 6 + 0,10Q_a$
$0,10Q_v = 8$	$0,10Q_a = 4$
$Q_v = 80$ tenten per weekend	$Q_a = 40$ tenten per weekend

Controle vraag: $18 - 0,10 \times 80 = € 10$

Controle aanbod: $6 + 0,10 \times 40 = € 10$

34b · Werkelijke verhuur en tekort

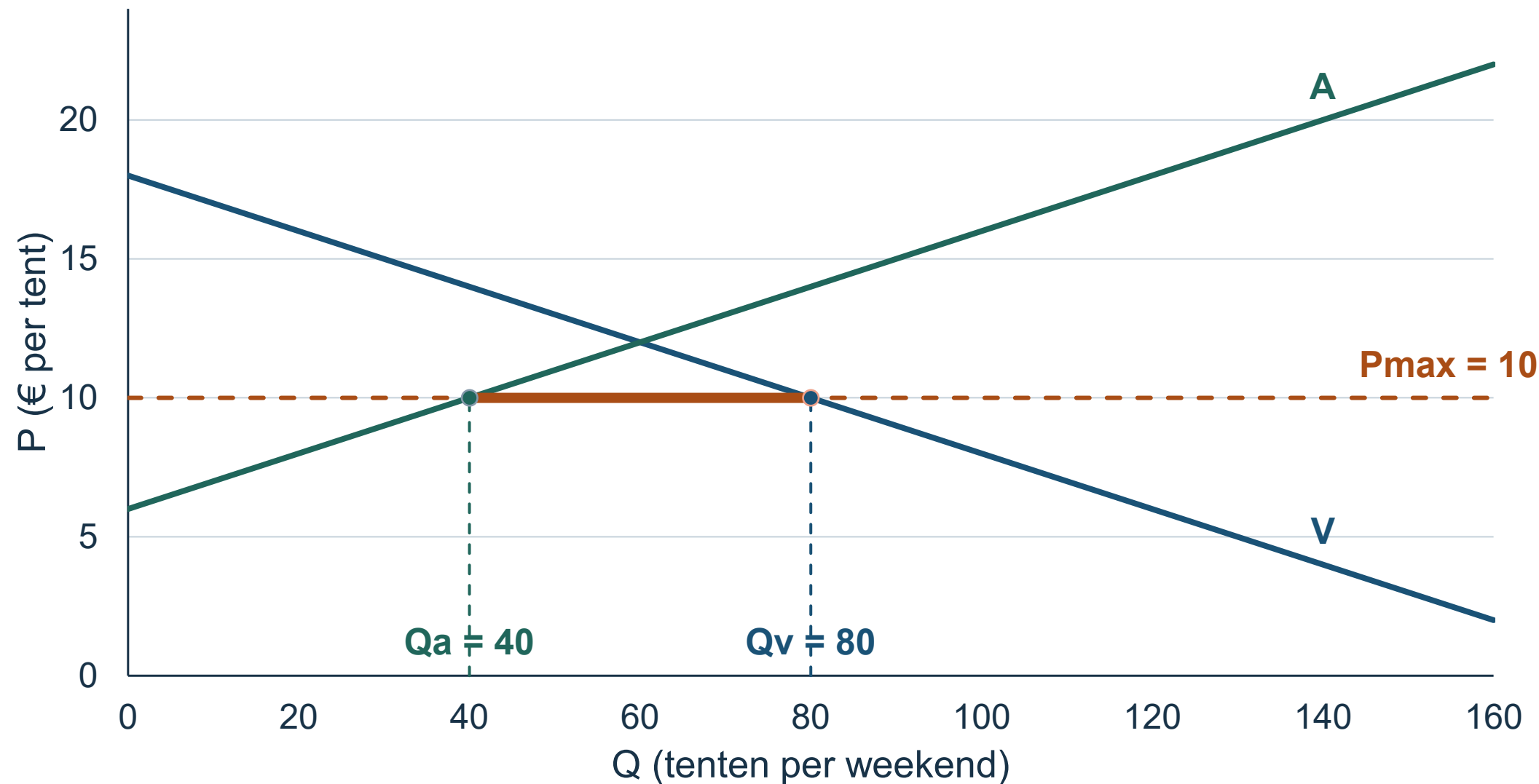
Geen extra aanvoer. Alle aangeboden tenten worden verhuurd.

Grootheid	Berekening	Tenten per weekend
Werkelijk verhuurd	Q_a	40
Tekort	$Q_v - Q_a = 80 - 40$	40

Controle: 40 verhuurd + 40 tekort = 80 gevraagd

34c · Maximumprijs, verhuur en tekort

$P_{\max} = € 10$ per tent voor één weekend



$Q_a = 40$

Werkelijk verhuurd:
40 tenten

$Q_v = 80$

Tekort: 40
Van $Q = 40$
tot $Q = 80$

34d · Goedkoper huren geeft geen garantie

De uitspraak is onjuist.

Bij € 10 per tent	Uitkomst
80 vragers willen huren	40 krijgen een tent.
40 hoogste betalingsbereidheden	Zij krijgen voorrang.
Overige 40 vragers	Zij krijgen geen tent.

De lagere huur helpt niet iedereen die voor € 10 wil huren.

34e · Een maximumprijs van € 14

Zelfde tentenmarkt. Alleen de maximumprijs verandert.

Vergelijking	Gevolg
$€ 14 > € 12$	Niet bindend: de vrije huur is toegestaan.
Werkelijke huur	€ 12 per tent voor één weekend
Werkelijke verhuur	60 tenten per weekend

De maximumprijs is een bovengrens, geen verplicht prijskaartje.

Deze les: §3.1.4 Maximumprijs

Nu: Afsluiting / huiswerk

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. Maak de startopdracht.
3. Uitleg bij de lesdoelen.
4. Begin bij de basisopgaven en stel vragen. Lukt dat goed, ga dan naar de zelfstandige oefening. Maak daarna de doelopgave en kijk vervolgens je antwoorden na.
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 34.
7. **Zet je huiswerk in je agenda.**

Lesdoelen

Binding bepalen, hoeveelheden berekenen en tekenen, toegang tot het product verklaren.

Startopdracht

Pagina 34 · Opgaven 28 en 29
29: verkennen, theorie p. 32–33

Huiswerk

§3.1.4 Maximumprijs

Basis: 30 en 31

Zelfstandig: 32 en 33

Doelopgave: 34

Maken en nakijken